

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 9.

אינטגרל קווי מסוג ראשון ושני. משפט גרין. שדה משמר.

1. חשב את האינטגרל הקווי מסוג הראשון $\int_C f(x, y) ds$ לפי המסלול C .

$$\text{כאשר } C \text{ היא קשת של העקום: } \int_C \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = bt, \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

2. (שימוש של אינטגרל קווי מסוג הראשון).

$$\text{מצא את המסה של העקום המרחבי } (0 \leq t \leq \pi), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

$$\text{עם הצפיפות } \rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

3. חשב את האינטגרל הקווי מסוג השני $\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ לפי המסלול C .

$$\text{(א) } \int_C y dx + (y + x^2) dy \text{ , כאשר } C \text{ הוא חלק של הפרבולה } y = 2x - x^2 \text{ (} y \geq 0 \text{) לפי כיוון}$$

השעון.

$$\text{(ב) } \int_C xy dx + yz dy + xz dz \text{ , כאשר } C \text{ הוא חלק של}$$

$$\text{המעגל } (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1, \text{ בכיוון עליית הפרמטר.}$$

4. חשב את האינטגרל הקווי $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ עבור $\vec{F}(x, y, z) = x^2 \vec{i} + xy \vec{j} + z^2 \vec{k}$

$$\text{כאשר מסלול האינטגרציה } C \text{ נתון בהצגה וקטורית: } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}, \quad \vec{r}(t) = \sin t \vec{i} + \cos t \vec{j} + t^2 \vec{k}$$

בכיוון עליית הפרמטר.

$$5. \text{ הוכח } \int_C x dy - y dx = x_1 y_2 - y_1 x_2 \text{ כאשר } C \text{ הוא קטע הישר המחבר את שתי הנקודות } (x_1, y_1)$$

$$\text{ו-} (x_2, y_2)$$

$$6. \text{ חשב } \oint_C (y^2 - \arctan x) dx + (3x + \sin y) dy \text{ , כאשר } C \text{ הוא המסלול הסגור } y = 4, \quad y = x^2$$

7. (שימוש של אינטגרל קווי מסוג שני).

$$\text{מצא את שטח התחום הכלוא בתוך העקומה הסגורה } 0 \leq t \leq 2\pi, \quad \vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin^3 t \vec{j}$$

$$8. \text{ חשב: } f(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} y \cos x dx + \sin x dy$$

9. נתון שדה וקטורי $\vec{F}$. מצא את הפונקציה הסקלרית f (פונקצית פוטנציאל),

$$\text{כך ש-} \nabla f = \vec{F}, \text{ אם היא קיימת.}$$

$$\vec{F}(x, y) = (3x^2 - 4y) \vec{i} + (4y^2 - 2x) \vec{j}$$

בהצלחה!